فرآيند آموزش به مددجو

مواد و وسايل كمك آموزشي

وسايل كمك آموزشي

- **به وسايل و ابزارهايی گفته مي شود كه هنگام آموزش به كار برده مي شود و امر يادددهي و يادگيري را آسان مي كند.**

- ✔ كاربرد وسايل كمك آموزشي از ديرباز و از هنگام انجام اولين آموزش ها در جوامع بشري متداول بوده است.

- ✔ هر چه كاربرد وسايل كمك آموزشي غني تر باشد سبب افزايش سهولت ياد گيري و ياد دهي مي شود.

- ✔ عدم وجود اين وسايل آموزش را متوقف نميكند اما طولاني و دشوار مي كند.

نقش مواد و وسايل در آموزش

1. فراهم كردن يك اساس قابل لمس براي تفكر و بهتر شدن درك مفاهيم انتزاعي
2. افزايش انگيزه و توجه در فراگيران
3. فراهم كردن زمينه هاي لازم براي يادگيري تدريجي و تكميلي
4. ايجاد تجارب واقعي و حقيقي براي فراگيران
5. ايجاد پيوستگي افكار در فرآيند يادگيري
6. انتقال سريع تر و صحيح تر معاني و مفاهيم آموزشي

كمك به افزايش تكامل و عمق و ميزان يادگيري

عوامل مؤثر در انتخاب مواد و رسانه آموزشي

- خصوصيات محتوا و هدف هاي آموزشي
- ويژگي هاي فراگيران
- فنون آموزشي
- مسائل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي

خصوصيات محتوا و هدف هاي آموزشي

- رسانه ای مناسب است که با هدف های آموزشی، محتوا و فعالیت های آموزشی انتخاب شده، منطبق و سازگار باشد مثلاً:
  - ✔ رسانه هاي ديداري براي يادگيري اطلاعات كلامي
  - ✔ اگر هدف آموزشی دستیابی به یک مهارت عملی باشد، رسانه هایی مانند شی واقعی، مدل و فیلم به ترتیب بهترین رسانه ها خواهند بود
  - ✔ انواع رسانه های ديداري و شنيداري متحرك براي تغيير نگرش ها
- با این وجود، هیچ کدام از رسانه ها تنها در مورد خاصي در حيطه هدف هاي آموزشي محدود نمي شود.

ويژگي هاي فراگيران

- **رسانه هاي آموزشي انتخاب شده بايد با توانايي ها، علاقه ها و نيازهاي يادگيرندگان منطبق باشد**
- **سن**
- **سطح سواد:**

✔ كم سواد: رسانه هاي ديداري- شنيداري مناسب تر از رسانه هاي نوشتاري

- **فاصله فراگيران:**

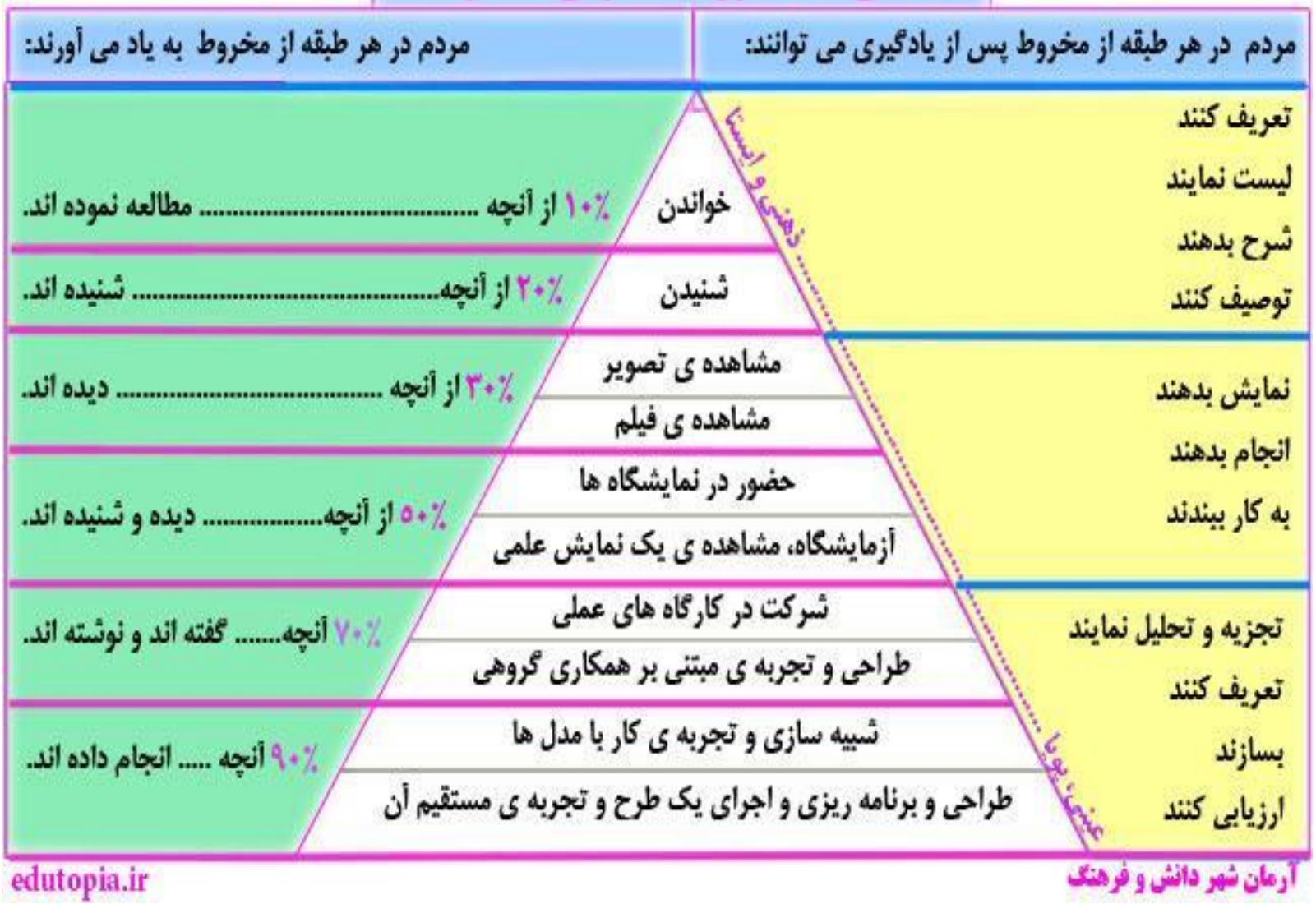
✔ اگر پراكنده اند: استفاده از رسانه هايي همچون راديو، تلويزيون

ويژگي هاي فراگيران

سن:

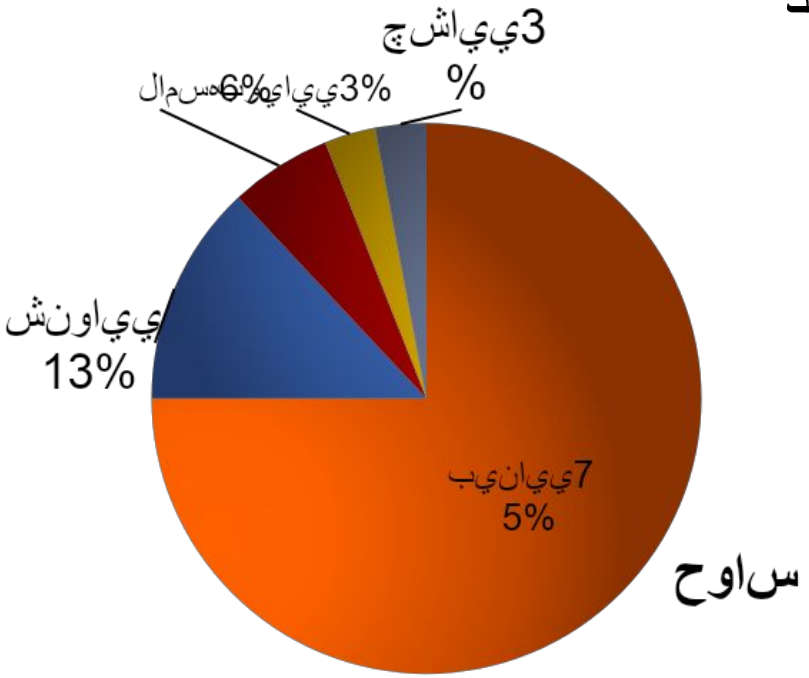
- در كودكان كم سن و سال، يادگيري از طريق كار با اشياء واقعي بهتر صورت ميگيرد(چون همه حواس درگير مي شود)
- مخاطبان خردسال بيشترين يادگيري هاي خود را از طريق تجارب عيني كسب مي كنند
- بزرگسالان همان مطالب را با توصيف كلامي ياد مي گيرند.
- مخروط ادگارديل مدلي است كه به سن تأكيد زيادي دارد.
- مخروط ادگارديل: رسانه ها را به طريقي معرفي مي كند كه فراگيران كم سن از قاعده مخروط استفاده مي كنند و هرچه به رأس مخروط نزديك مي شويم سن يادگيرندگان افزايش مي يابد.

آشنایی با مخروط تجربی ادگار دیل



نقش حواس در يادگيري

- حس بينايي 75 درصد
- حس شنوايي 13 درصد
- حس لامسه 6 درصد
- حس بويايي 3 درصد
- حس چشايي 3 درصد



3- روش های آموزشي

- فنون آموزشي انتخاب رسانه ها را محدود مي كند.

مثلاً:

- ✔ اگر روش گروهي استفاده شود ضبط صوت يا تلويزيون مفيد نيست.
- ✔ هنگام استفاده از روش سخنراني براي گروههاي بزرگ استفاده از مواد سه بعدي كوچك مفيد نيست.
- ✔ در گردش علمي، مشاهده مستقيم خيلي مفيد است.
- بنابراين هر كدام از فنون آموزشي رسانه خاص خود را مي طلبد.

4- مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

- يكي از عوامل مؤثر در انتخاب نوع رسانه آموزشي است.

مثلاً:

- ✔ در صورت كمبود نيروي انساني، استفاده از آموزش راه دور با كمك رسانه هايي مثل راديو و تلويزيون و جزوه
- ✔ عدم آشنايي يا عدم علاقه معلم به يك رسانه آموزشي استفاده از آن وسيله را محدود مي كند.

یک رسانه آموزشی مناسب باید:

- با اهداف یادگیری، مرتبط باشد
- قابل اجرا باشد
- برای ساختن و استفاده آسان باشد
- توسط مخاطب درک شود
- جالب و سرگرم کننده باشد
- سبب تشویق به مشارکت و بحث شود

طبقه بندي مواد و وسايل كمك آموزشي(طبقه بندي اندرسون)

1- مواد ديداري غير شفاف:

- ✔ پوستر، چارت، نمودار، نقشه، كتاب، مجله، كتابچه، بروشور، عكس، كاريكاتور، كارت نمايشي و...

2- **مواد ديداري شفاف ثابت:** فيلم استريپ، اسلايد، طلق شفاف

3- **مواد ديداري شنيداري شفاف متحرك:** فيلم هاي تلويزيوني، فيلم ويدئو

4- **مواد شنيداري:** نوارهاي صوتي، سي دي صوتي، راديو، تلفن

5- **سه بعدي ها:** اجسام حقيقي، مدل ها، ماكت ها، برش ها

6- **كامپيوترها:** انواع كامپيوتر و ترمينال هاي گوناگون با ابزار نمايش

7- **منابع انساني و موقعيتها:** مثل گردش علمي، نقش آفريني

انواع وسایل کمک آموزشي

پوستر، بنر، پلاکارد ، بوردها

- تصويري است حاوي پيام، نوشته يا شعار
- گاهي صرفاً شامل نوشته هستند
- جهت انتقال سريع پيام در حداقل زمان به بيننده نقش دارند
- براي آموزش توده مردم به کار مي رود
- در مکان هايي که رفت و آمد زياد است کاربرد دارد

آنفلوانزای نوع A (H1N1)

یک بیماری حاد تنفسی است که میتواند بسیارخطرناک و مسری باشد اما در عین حال قابل پیشگیری و درمان است.



در صورت مشاهده علائم شبیه انفلوانزا به مدت ۷روز در منزل استراحت کنید



دست های خود را به طور مکرر با آب و صابون بشویید





درصورت مشاهده علائم آنفلوانزای نوع A به پزشک مراجعه کنید



هنگام سرفه و عطسه،جلوی دهان و بینی خود را با دستمال بگیرید



از لمس کردن چشم ها، بینی و دهان خودداری کنید



در معاشرت با اطرافیان از دست دادن و روبوسی خودداری کنید



دستمال خود را پس از هربار مصرف در سطل زباله بیندازید

TUMS.ac.ir

ويژگي هاي يك پوستر خوب

- اندازه بايد آنقدر بزرگ باشد كه توجه مردم را از دور نزديك جلب كند
- پيام پوستر بايد بتواند مخاطبين را به تفكر وا دارد
- هر پوستر بايد حاوي يك ايده خاصي باشد
- موضوع پوستر بايد كوتاه باشد
- حروف و طرح ها بايد آنقدر بزرگ باشد كه از دور ديده شود
- طرح تصوير بايد آنقدر صحيح و موزون باشد كه بتواند احساس درستي را در مورد تناسب و روابط دروني اجزاي تصوير سبب

انواع پوستر ها

پوسترهاي يك نظري:

- با حداقل كلمات يا تصاوير يك مفهوم يا مطلب منفردي را بيان مي كنند
- بدون آن كه نياز به توضيح شفاهي باشد پيام كاملاً مشخص است
- درك پوسترهاي يك نظري نياز به معلومات و دانش خاصي ندارد
- مثل پوسترهاي سكوت در بيمارستان ها

پوسترهاي چند نظري:

- مطالب و تصاوير زيادي را در خود جاي مي دهند
- براي درك پيام آن به وقت بيشتري نياز است
- نيازي به توضيح شفاهي ندارند

فواید و معایب پوسترها

فواید:

- ارزان هستند.
- به راحتي قابل حمل به جاهاي دوردست است.

معایب:

- بعد از مدتي بايد عوض شوند.
- بعد از مدتي يكنواخت و كهنه مي شوند.

چارت ها

- وسايلي هستند كه حس بينايي را به كار مي گيرند.
- در تهيه آنها خط، تصوير كاريكاتور، عكس، نمودار و نقاشي استفاده مي شود
- نوشته ها خلاصه اي است از مفاهيم و انديشه هاي تهيه كنندگان
- مطالعه چارت ها به انديشه خواننده نظم مي دهد
- به خاطر تنوع تصوير و رنگ آميزي توجه را جلب مي كند
- چارت ها را مي توان بر روي هر حامل ارتباطي مثل تخته سياه، مقوا، طلق شفاف، تابلوي پارچه اي و تابلوي مغناطيسي رسم نمود

انواع چارت ها

1- چارت هايي كه مطالب را مرحله به مرحله ارائه مي دهند:

- چارت هاي برگردان

2- چارتهاي كه مطالب را همزمان ارائه مي دهد:

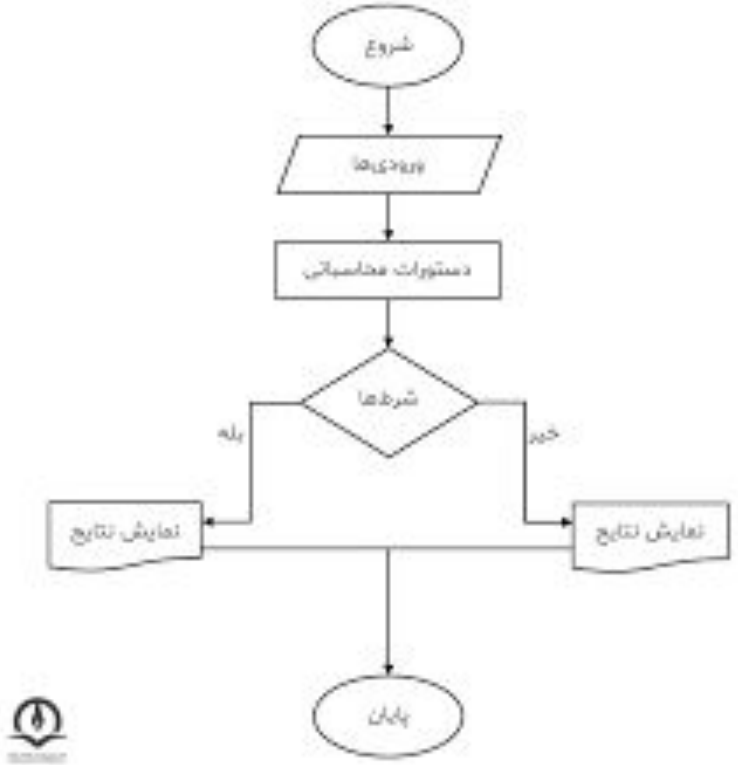
- چارتهاي جرياني
- شاخه اي
- درختي
- سازمانی
- میله ای
- تصويري
- سطحی

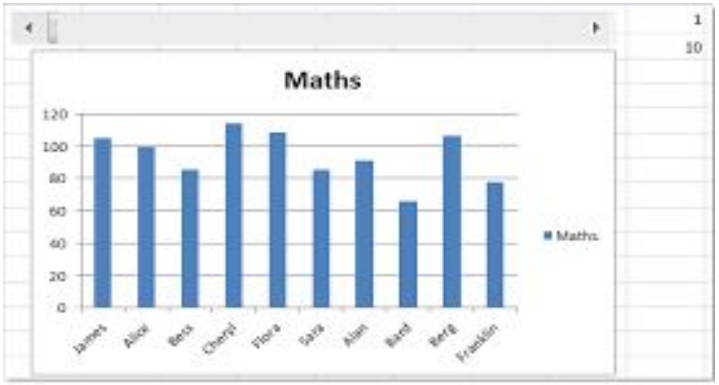
چارت هاي برگردان

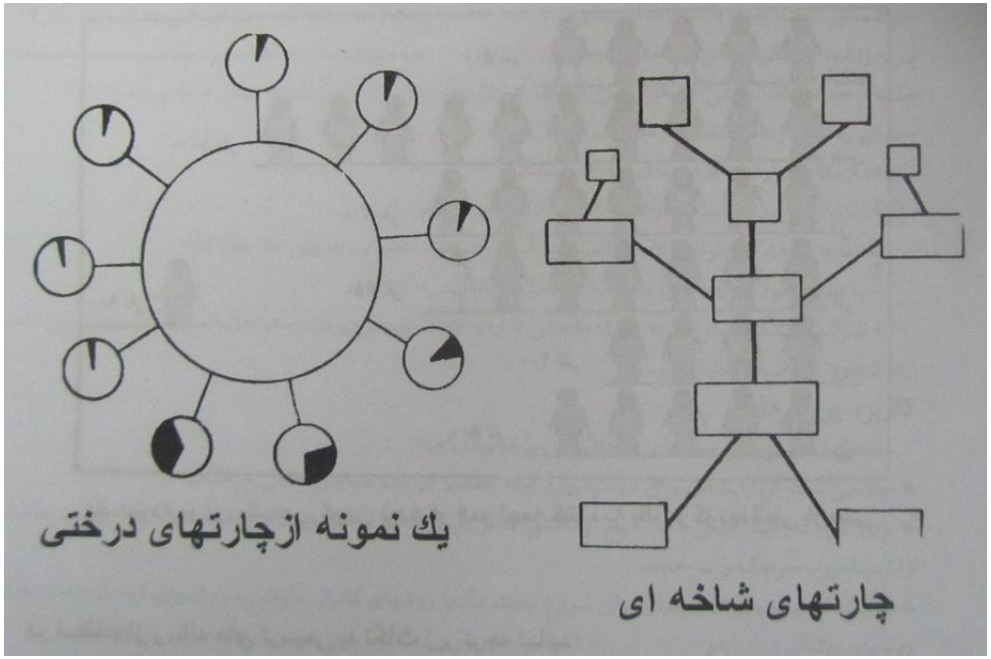


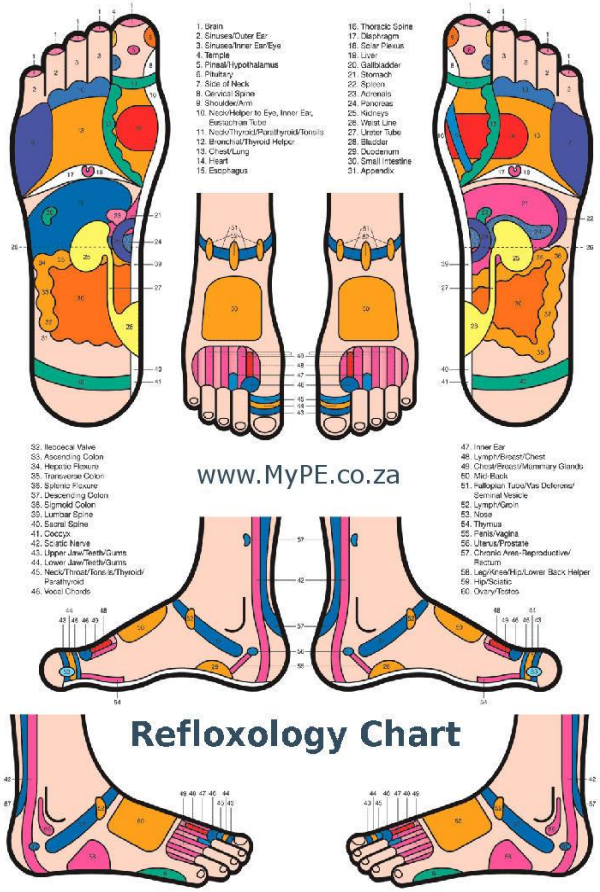
- اطلاعات تقسيم شده و هر بخش يا مرحله بر روي يك صفحه قرار مي گيرد.
- يك طرف صفحه ها مانند كتاب به هم وصل مي شوند.
- موقع ارائه مطلب ودر حين نياز برگردانده شده و در مقابل ديد قرار مي گيرد.

فلوچارت


شروع
ورودی‌ها
دستورات محاسباتی
شرط‌ها
بله
خیر
نمایش نتایج
نمایش نتایج
پایان


Maths
120
100
80
60
40
20
0
James
Alice
Bess
Cheryl
Flora
Sara
Alan
Basil
Berg
Franklin
Maths

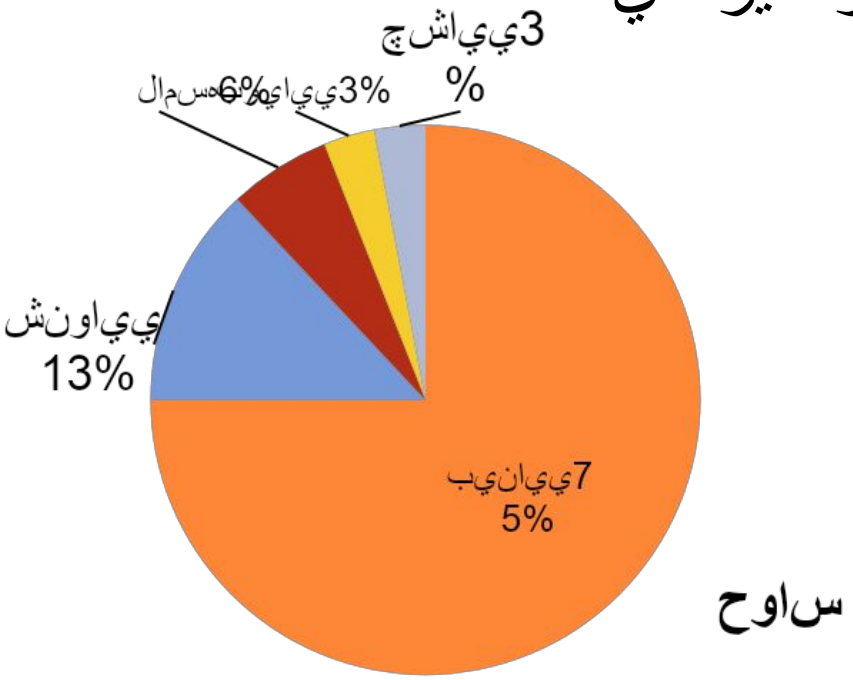

یك نمونه ازچارتهای درختی
چارتهای شاخه ای


1. Brain
2. Sinuses/Outer Ear
3. Sinuses/Inner Ear/Eye
4. Temple
5. Pineal/Hypothalamus
6. Pituitary
7. Side of Neck
8. Cervical Spine
9. Shoulder/Arm
10. Neck/Helper to Eye, Inner Ear, Eustachian Tube
11. Neck/Thyroid/Parathyroid/Tonsils
12. Bronchial/Thyroid Helper
13. Chest/Lung
14. Heart
15. Esophagus
16. Thoracic Spine
17. Diaphragm
18. Solar Plexus
19. Liver
20. Gallbladder
21. Stomach
22. Spleen
23. Adrenals
24. Pancreas
25. Kidneys
26. Waist Line
27. Ureter Tube
28. Bladder
29. Duodenum
30. Small Intestine
31. Appendix
32. Ileocecal Valve
33. Ascending Colon
34. Hepatic Flexure
35. Transverse Colon
36. Splenic Flexure
37. Descending Colon
38. Sigmoid Colon
39. Lumbar Spine
40. Sacral Spine
41. Coccyx
42. Sciatic Nerve
43. Upper Jaw/Teeth/Gums
44. Lower Jaw/Teeth/Gums
45. Neck/Throat/Tonsils/Thyroid/Parathyroid
46. Vocal Chords
47. Inner Ear
48. Lymph/Breast/Chest
49. Chest/Breast/Mammary Glands
50. Mid Back
51. Fallopian Tube/Vas Deferens/Seminal Vesicle
52. Lymph/Groin
53. Nose
54. Thymus
55. Penis/Vagina
56. Uterus/Prostate
57. Chronic Area-Reproductive/Rectum
58. Leg/Knee/Hip/Lower Back Helper
59. Hip/Sciatic
60. Ovary/Testes
www.MyPE.co.za
Refloxology Chart


چارت سازمانی

پای چارت یا چارت سطحی

- رابطه کل و جزء را بر حسب سطح(مربع، دايره، مثلث، مستطيل و غيره) نشان مي دهد.
- معروف ترين آن نمودار دايره اي



نمودار

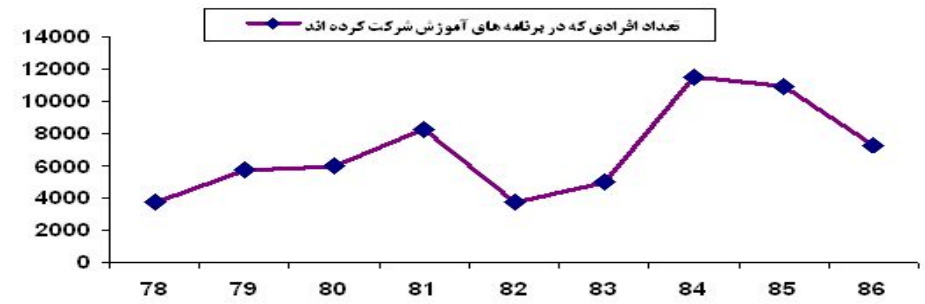
- نمايش ديداري براي يك يا چند سري اطلاعات عددي
- چكيده مطالب از ميان انبوهي از اطلاعات به سرعت و دقت دريافت مي شود
- مطالب نمودار را مي توان با رابطه، اندازه و درصد بيان كرد

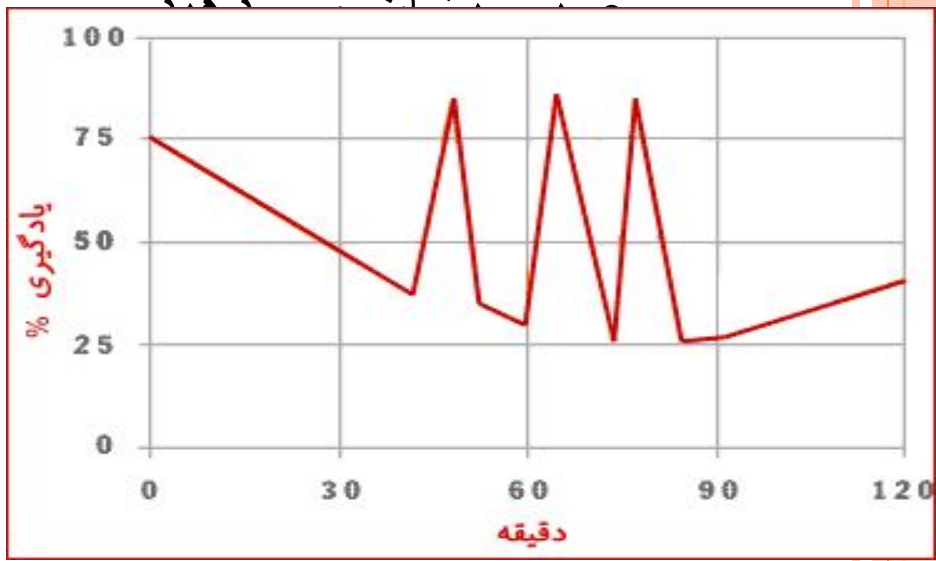
انواع نمودارها:

- نمودار هیستوگرام
- خطی
- توزیع پراکندگی

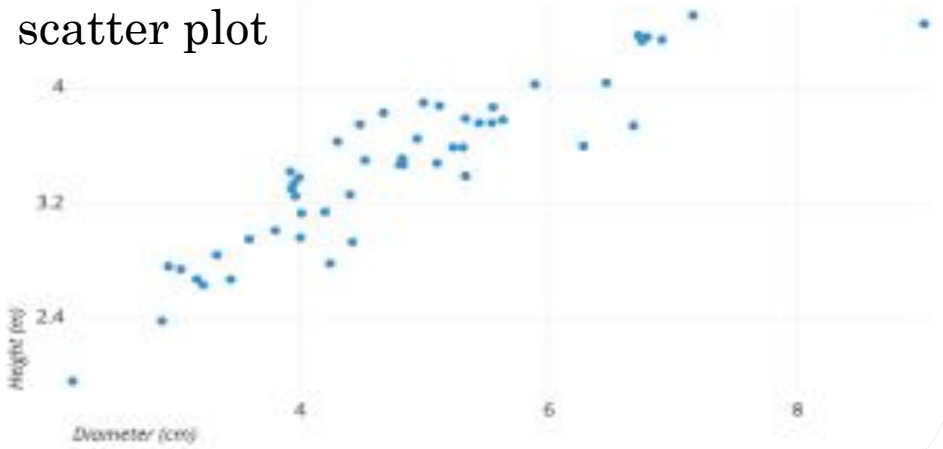
نمودار خطي

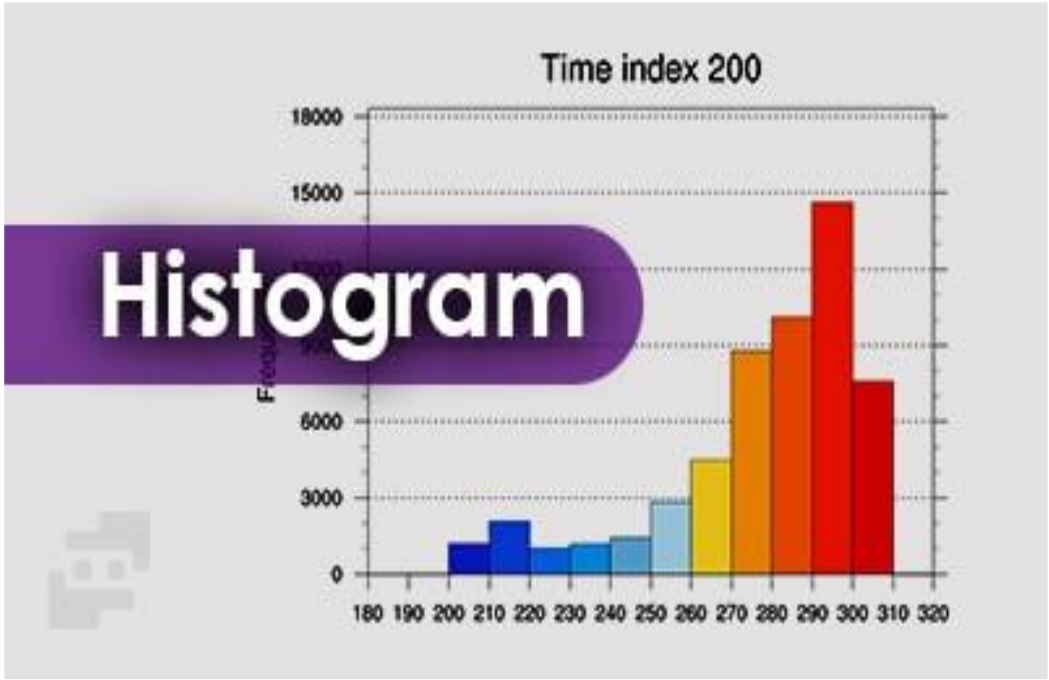
- براي نشان دادن رابطه بين دو مجموعه اطلاعات استفاده مي شود
- اطلاعات معمولاً زياد و پيوسته هستند.
- نحوه گسترش يا توسعه اطلاعات را در يك زمان معين به





scatter plot





مطالب چاپي

شامل:

- پمفلت ها ، ليفلت ها، تراكت ها ، ، اطلاعيه ها و...
- كتاب ها
- بروشورها و بوكلت ها
- جزوه هاي آموزشي

براي ارائه اطلاعات و عقايد مختلف منابع با ارزشي هستند.

فوايد:

- يادگيري بيمار را تقويت مي كنند.
- بهترين روش براي ارائه حقايق و مفاهيم و كلمات هستند

نكات مهم در نوشتن مطالب چاپي براي بيمار

- بيان مطالب به زبان ساده و استفاده از كلمات ساده و عدم استفاده از اصطلاحات فني و تخصصي
- استفاده از جملات كوتاه
- استفاده از حروف درشت به خصوص براي افرادي كه مشكل بينايي دارند.
- نگارش متن با خطوط فاصله دار
- استفاده از تصوير و طرح جهت افزايش محتوا و كيفيت

پمفلت

- يكي از متداولترين رسانه هاي چاپي در آموزش بهداشت
- در اندازه A4 است كه به 3 قسمت مساوي تقسيم مي شود.
- **نكات مهم در تهيه پمفلت:**

✔ انطباق ايده ها و افكار و تصاوير با شرايط محلي

✔ ارائه آن به زباني ساده به همراه تصاوير و رنگ هاي جذاب

✔ ارائه پيام هاي عمده و كوتاه و ارتباط با موضوع پمفلت

✔ بهتر است در اماكن عمومي توزيع شود.

چاقی یکی از عوامل مهم در ابتلا به دیابت نوع ۲ می باشد.

پیشگیری و کنترل دیابت

در سطح مراکزبهداشتی درمانی پس از مشاوره و محاسبه توده بدنی (BMI) و اندازه گیری فشارخون ،از نظر عوامل خطر ایجاد بیماریهای قلبی عروقی و دیابت مورد بررسی قرار گرفته و در صورتیکه دارای حداقل یک عامل خطر باشد،ضمن انجام آزمایشات لازم (قند و چربی) بصورت رایگان و تشکیل پرونده، تحت مراقبتهای پزشکی و مشاوره تغذیه قرار می گیرند.



توصیه می شود افراد بالای ۳۰ سال و مادران باردار جهت بررسی از نظر ابتلا به دیابت به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه نمایند.

با تشخیص به موقع و درمان بیماری دیابت از بروز عوارض کلیوی، عصبی، چشمی و قلبی عروقی پیشگیری کنیم.

اصلاح شیوه زندگی با رعایت نکات زیر امکان پذیر است:

- ✓ کاهش وزن با استفاده از رژیم غذایی مناسب (افزایش مصرف فیبرها، سبزیجات، میوه ها و کاهش مصرف مواد قندی و چربی ها)
- ✓ افزایش فعالیت بدنی
- ✓ ترک دخانیات



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

دیابت



شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد
واحد بیماریها

عکس و تصویر

- **عکس:** تصوير واقعي اشياء است كه توسط دوربين گرفته مي شود
- **تصویر:** بيانگر ايده ها و احساسات بوده و بر اساس ادراك ذهني ترسيم مي شود
- همراه با نوشته و توضيح به انتقال پيام كمك مي كنند
- از آنها مي توان در تهيه اسلايد، طلق شفاف و پوستر و فيلم استريپ استفاده كرد.

امتیازات استفاده از عکس در آموزش

- به یاد آوردن تجارب(عکس جانشین اشیا و حوادث گذشته)
- کمك به مطالعه جزئیات
- اصلاح اشتباهات و سوء تعبیرات
- مقایسه و تضاد
- ایجاد تجارب جدید (شکستن بعد زمانی و مکانی)
- نمایش مراحل تکامل
- آمادگي براي استفاده از تجارب آتي
- آشنايي با زيبايي ها

خصوصيات عكس خوب در امر آموزش

- مناسب با هدف هاي آموزشي باشد
- روشن و واضح باشد
- يك مركز توجه قوي داشته باشد
- حقيقي باشد و حقه هاي عكاسي در آن به كار نرفته باشد
- تركيب اجزاء آن خوب و متناسب باشد
- داراي زير نويس مناسب باشد

پروژكتور اوپك

- دستگاه برقي است كه تصوير روشني از مواد غير شفاف را بر روي پرده نشان مي دهد
- براي نمايش عكس، تصوير و نوشته ها استفاده مي شود



مزاياي استفاده از پروژكتور اوپك

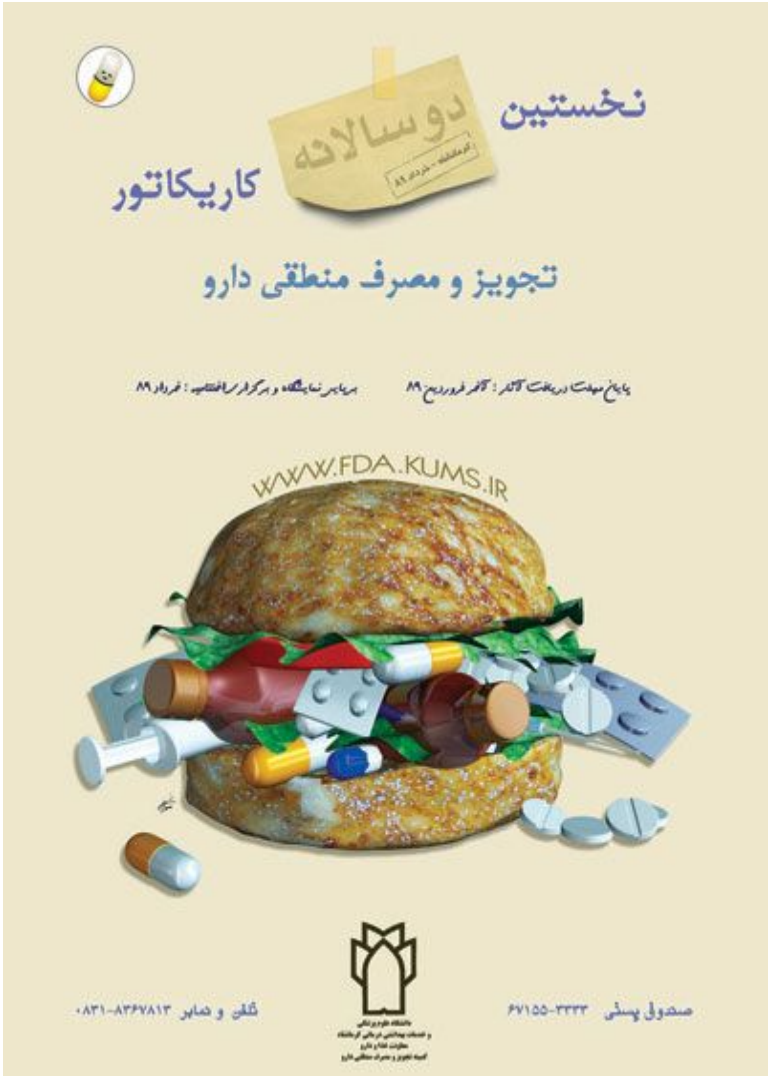
- نمايش مداركي را كه ابعاد آنها 30در 30 سانتي متر است را امكان پذير مي كند
- نياز به تدارك زيادي ندارد
- بزرگ كردن تصاوير كوچك به راحتي ممكن است
- بهره گيري از آن بسيار ساده است

محدوديت هاي استفاده از پروژكتور اوپك

- به دليل سنگيني وزن و بزرگي حجم آن حمل و نقل آن مشكل است
- استفاده از آن نياز به مكان كاملاً تاريك دارد كه تاريكي مكان مانع برقراري ارتباط مؤثر مي شود
- حرارت زياد لامپ آن موجب چروک خوردن اجسام پلاستيکی می شود
- شفافيت و روشني تصاوير آنها از پروژكتور اورهد كمتر است

کاریکاتور

- بیان حقایق به صورت طنز است در قالب طرح و تصویر



2 ویژگي دارد:

- 1- طنز
- 2- مبالغه در نمایش حقیقت

- کاریکاتور باید به روز باشد.
- عیب: کاهش جذابیت با گذشت زمان

تابلو هاي گچي

- ساده ترين و فراوان ترين مواد آموزشي
- قبلاً رنگ سياه و از جنس تخته بوده اما امروزه رنگ هاي مات مثل آبي و سبز دارد و جنس هاي مختلف دارد

محدوديت هاي تابلوي گچي:

- از نظر بهداشتي براي استفاده كنندگان مضر است.
- اگر خوب نگهداري نشود رنگ آن كدر مي شود و مطالب نوشته شده بر روي آن نامشخص است.



محاسن تابلو هاي گچي

- عدم نور خيره كننده
- قابل پاك كردن
- استفاده طولانی مدت
- جلب توجه شركت كنندگان
- كمک به درک مفاهيم، به دليل توأم بودن توضيحات گفتاري با نوشتاري
- وسيله اي ارزان، ساده و در دسترس



تخته بولتن

- محلي است براي ارائه اخبار ، اعلانات، نمودهاي بصري و ..
- براي نمايش اطلاعات راجع به افراد، جزوات، عكس ها، چارت ها، نقشه ها، نمودار ها و پوستر ها استفاده مي شود



محدوديت هاي تخته بولتن

- انعطاف پذير نيست
- امكان نشان دادن مطالب 3 بعدي وجود ندارد

- **محاسن تخته بولتن:**

✔ اگر به خوبي استفاده شود، تأثير محتوا را زياد مي كند

✔ اطلاعات و مطالب آموزشي مورد علاقه را ارائه مي دهد

✔ خلاصه مطالب را در يك نگاه در اختيار بيننده قرار مي دهد

✔ بينندگان نسبت به مطالب ارائه شده در بولتن علاقه مند شده و آن را پيگيري مي كنند

تابلوهاي ماژيكي

- ازسطوح صاف و سفيد رنگ درست شده
- از ماژيك هاي مخصوص استفاده مي شود
- از نظر بهداشتي تميز و راحت است
- گرد و غبار ايجاد نمي كند.





تابلوهاي مغناطيسي

- سطح آنها از ورقه هاي آهن ساخته شده و روي آن رنگ شده
- در پشت نوشته ها يا تصاوير، آهن ربا مي چسبانند

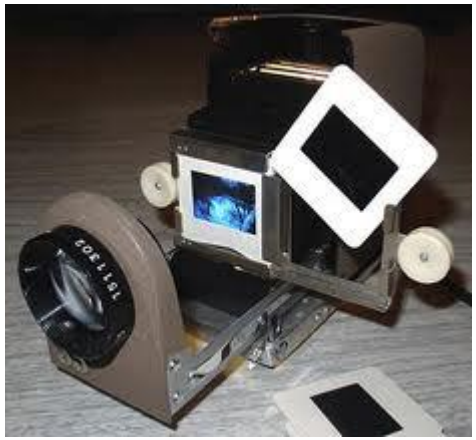
محدوديت ها:

- ✔ سنگين است
- ✔ چسباندن آهنربا بر روي نوشته ها سخت است

مواد ديداي ثابت شفاف

- فيلم استريپ
- اسلايد
- طلق شفاف







فیلم استریپ

- عبارتست از یک سری تصاویر ثابتی که با نظم و ترتیب خاصی روی یک نوار فیلم ۳۵ میلیمتری چاپ شده باشد
- از حیث ظاهری شباهت زیادی به فیلم‌های متحرک دارد و تنها فرق آنها در این است که فیلم‌های متحرک دارای خصوصیت حرکت هستند
- طول يك حلقه فيلم زياد است ولي طول فيلم استريپ 1تا 2متر
- جهت نمایش ترتیب و توالی یک فرآیند





ويژگي هاي فيلم استريپ

1. مناسب براي اهداف آموزشي در **گروه هاي كوچك**
2. چون امكان عقب و جلو بردن آن وجود دارد فرصت خوبي براي بحث، مطرح كردن سوال و تكرار فيلم براي توضيح بيشتر وجود دارد.
3. نسبت به فيلم ارزان تر است
4. براي استفاده از آن نياز به پروژكتور دارد

محاسن فیلم استریپ

- دستگاه پروژکتور آن سبك و قابل حمل و نقل
- عدم به هم خوردن ترتيب مطالب در هنگام ارائه يا نگهداري
- استفاده جهت آموزش گروهي يا انفرادي
- می‌توان تصاویر را به هر اندازه که لازم باشد بر روی پرده ثابت نگه داشت.
- استفاده از آنها مستلزم تاریک کردن مطلق اتاق نمایش و یا کلاس نیست

محدوديت هاي فيلم استريپ

- چون ترتيب مطالب ثابت است نمي توانيم جاي مطالب را عوض كنيم
- تصاوير ثابت است و براي نشان دادن موضوعاتي كه نياز به نشان دادن حركت دارند كارآيي ندارد

اسلاید

- عبارت است از تصویر یا نوشته اي بر روی زمینه ای از جنس شیشه یا فیلم که در داخل یک قاب قرار می گیرد و به وسیله پروژکتور اسلاید مورد استفاده قرار مي گيرد.

- جهت آموزش براي گروه هاي كوچك يا بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرد.



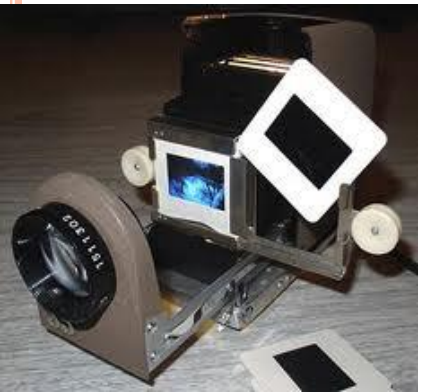


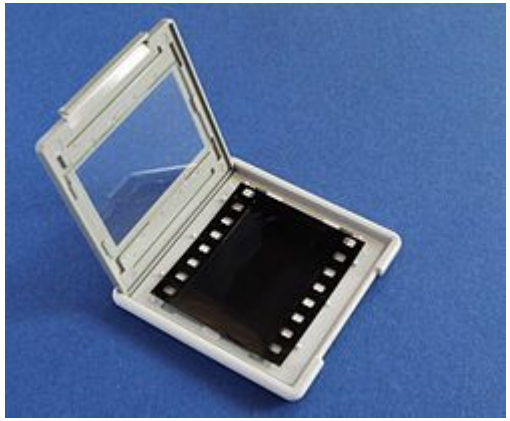
محاسن اسلايد

1. استفاده آسان
2. كيفيت رنگ بالا
3. مي توان موضوعات مختلف را به صورت اسلايدهاي تجاري تهيه كرد
4. مربي مي تواند به هر شكلي كه مايل باشد ترتيب آنها را تغيير دهد.

معايب اسلايد

- در جايي كه برق نباشد امكان استفاده از آنها وجود ندارد
- تهيه اسلايدها پر هزينه است
- ترتيب آنها به راحتي به هم مي خورد
- نياز به مكان نسبتاً تاريك جهت نمايش اسلايد





طلق هاي شفاف

- تصويری رنگی يا سياه و سفيد بر روی سطحی از پلاستيک شفاف يا نايلون
- به وسيله پروژکتور اورهد نمايش داده مي شوند
- با قرار دادن طلق روي پروژکتور اورهد و تنظيم پيچ آن تصوير واضحي ايجاد مي شود



محاسن و محدوديت هاي طلق شفاف

محاسن:

- تهيه آن ارزان است
- نياز به فضاي تاريك ندارد
- استفاده و نگهداري از آن آسان است
- از نظر سلامتي و بهداشت مشكلي ندارد

محدوديت ها:

- نياز به برق
- هنگام عوض كردن طلق شفاف نور سفيدي روي پرده مي افتد كه چشم را اذيت مي كند

مواد ديداري شنيداري شفاف متحرك

نوارهاي ويدئو:

- داراي 4 ويژگي صدا، تصوير، رنگ و حركت هستند
- بسياري از گيرنده هاي حسي را به كار مي گيرند
- مي توان مطالب را پاك كرد و مطالب جديدي روي آن ضبط كرد

محاسن نوار ويدئو:

- ✔ نياز به فضاي تاريك ندارد
- ✔ كار با آن بسيار راحت است
- ✔ جاي كمي را اشغال مي كنند
- ✔ امكان ضبط و پخش مجدد وجود دارد



محدوديت هاي نوارهاي ويدئو

1. اندازه كوچك تلويزيون ميزان جمعيت مخاطب را محدود مي كند
2. **نكات مورد توجه در نگهداري نوار ويدئو:**
3. نگهداري در مكاني دور از:

- حرارت
- نور
- رطوبت
- ميدان مغناطيسي





وسايل شنيداري

شامل:

- نوار كاست، سي دي، تلفن و راديو

محاسن نوار كاست:

- مناسب براي خودآموزي و كار در گروههاي كوچك
- ارزان قيمت
- دستگاه آن به فراواني در دسترس است
- مي توان پخش آن را به سادگي متوقف كرد و زمينه بحث را فراهم نمود

محدوديت ها:

- ضبط با كيفيت خوب مستلزم تسهيلات استوديو است
- توجه زيادي به خود جلب نمي كند
- اگر نوار پاره شود، تعمير آن دشوار است

سه بعدي ها





- **انواع سه بعدي ها:**
  - ✔ اجسام واقعي
  - ✔ نمونه ها
  - ✔ مدل ها
  - ✔ برش ها
  - ✔ ماکت ها

وسايل مورد نياز جهت آموزش سه بعدي ها

- **اشياء واقعي تغيير نيافته (مانند بيمار)**
- **اشياء واقعي تغيير يافته مانند:**

✔ جسد، بخش هاي مختلف جسد، جمجمه، برش پوست، چشم، پستان، جنين موجود در شيشه و...

اشياء با تقليد از واقعيت ها: مدل و مولاژ و ماكت

رايانه ها

كاربرد رايانه در آموزش پزشكي:

1. خود آموزي با استفاده از برنامه هاي رايانه اي
2. آموزش از طريق مدل سازي و شبيه سازي و برنامه هاي ديگر رايانه اي
3. جمع آوري و تكميل اطلاعات مربوط به بيماران

وسايل سمعي بصري

